

Лабораторна робота №2

Тема: Ознайомлення з мовою HTML. Семантична розмітка документів за стандартом HTML5.

Мета: ознайомитися з основами мови HTML, вивчити структуру HTML-документа, навчитися використовувати парні та непарні теги для створення початкової розмітки веб-сторінки, а також налаштувати та використовувати інтегроване середовище розробки (IDE) для роботи з HTML-кодом.

Теоретична частина

Найпростіший HTML-документ має вигляд:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
...
</body>
</html>
```

- Оголошення <!DOCTYPE html> визначає цей документ як HTML5.
- Тег <html> є кореневим елементом HTML-сторінки, визначає початок HTML-файлу, всередині нього зберігається заголовок (<head>) і тіло документа (<body>).
- Тег <head> містить мета-інформацію про HTML-документ, але вміст тегу не показується безпосередньо на сторінці, за винятком контейнера <title>. У ньому можуть міститися такі теги як title, meta, style, script. Порядок слідування цих елементів не має значення.
- Метатеги – це теги, за допомогою яких можна передати деяку інформацію про сторінку пошуковим системам або браузеру. За допомогою метатегів можна змінювати кодування сторінки, опис документа, додавати ключові слова, автора та інше.
- Тег <title> визначає назву веб-сторінки. Даний тег є обов'язковим. <title>My page</ title>
- Тег <body> відображає видимий зміст HTML-сторінки.

HTML-документ являє собою звичайний текстовий файл, розмічений за допомогою тегів. Тег - це елемент синтаксису, який використовується для розмітки початку або кінця елемента в коді. Це суто текстовий маркер у коді, за допомогою якого браузер розуміє, де цей елемент починається і де закінчується.

Теги бувають двох типів:

- контейнерні (парні), які можуть містити в собі текст та інші теги;

- порожні теги (одиначні).

За стандартом мови HTML закривати необхідно усі теги. Якщо тег контейнерний (парний), то його необхідно закривати наступним чином:

```
<h2><em>Заголовок</em></h2>
```

Якщо тег порожній (одиначний), то його потрібно закривати наступним чином:

```

```

Контейнерні теги

1. Теги, що задають фізичний стиль тексту (як він виглядає):

- **** Жирний ****
- **<i>** Курсив **</i>**
- **<u>** Підкреслений **</u>**
- **<s>** Перекреслений **</s>**
- **_{** Нижній індекс **}**
- **^{** Верхній індекс **}**
- **<small>** Розмір шрифту, на одиницю менше основного **</small>**
- **<big>** Розмір шрифту, на одиницю більший за основний **</big>**
- **** Встановлений шрифт **** – надає можливості управління гарнітурою (сімейство шрифту), розміром і кольором тексту.

Синтаксис:

```
<font color="колір" face="шрифт" size="розмір">Текст</font>
```

Атрибути тегу font:

- зміна гарнітури тексту виконується простим додаванням до тегу **** атрибута **face**.
- задавання розміру поточного шрифту в окремих місцях тексту в діапазоні від 1 до 7 виконується простим додаванням до тегу **** атрибута **size**.
- для зміни кольору шрифту використовують в тезі **** атрибут **color**, де в якості значення атрибута підставляють англійську назву кольору або його шістнадцяткове представлення. При заданні кольору шістнадцятковим числом необхідно представити цей колір розкладеним на три складові: червону (R – Red), зелену (G – Green), синю (B – Blue), кожна з яких має значення від 00 до FF. У цьому випадку ми маємо справу з так званим форматом RGB.

Ці теги можуть бути вкладеними один в одного довільну кількість разів.

2. Теги, що задають логічний стиль тексту (що він собою представляє):

- `<h1>` Текст 1 `</h1>` ... `<h6>` Тема 6 `</h6>` • `<p>` Абзац тексту `</p>` Теги `<h1>...</h1>`–`<h6>...</h6>`, `<p>...</p>` не можуть бути вкладеними один в одного, але можуть містити в собі теги фізичного стилю. У цих тегів є атрибут «align», який задає вирівнювання заголовка по лівому, правому краю, середині та по ширині (left, center, right, justify).
- `<em>` виділений текст `</em>` – відображається курсивом.
- `<strong>` сильно виділений текст `</strong>` – відображається жирним.
- `<cite>` цитата `</cite>` – відображається курсивом.
- `<blockquote>` довга цитата `</blockquote>` – фрагмент тексту, що відображається з відступами зліва, справа зверху і знизу.
- `<code>` програмний код `</code>` – відображається моноширинним.
- `<dfn>` термін `</dfn>` – визначення терміну, відображається курсивом.
- `<samp>` приклад програмного коду `</samp>` – відображається моноширинним.
- `<kbd>` комбінація клавіш `</kbd>` – відображається моноширинним і жирним.
- `<var>` назва або значення змінної `</var>` – відображається курсивом.
- `<acronym>` акронім `</acronym>` – відображається курсивом.
- `<del>` виділений фрагмент тексту `</del>` – відображається перекресленим.
- `<ins>` доданий фрагмент тексту `</ins>` – відображається підкресленим.

Одиночні теги

- `<br/>` – перехід на наступний рядок.
- `<hr/>` – додає горизонтальну лінію та має наступні атрибути:
- align – визначає вирівнювання лінії (center | left | right).
- color – колір лінії.
- noshade="noshade" – малює лінію без тривимірних ефектів.
- size – товщина лінії (в пікселях, за замовчуванням – 2).
- width – ширина лінії (в пікселях або відсотках).
- `<img/>` – додає на веб-сторінку малюнок.

Синтаксис:

```

```

Він має два обов'язкових атрибути:

- src – абсолютна або відносна адреса, що задає місцезнаходження зображення;
- alt – альтернативний текст (відображається в разі, якщо в браузері вимкнено

відображення картинок)

Гіперпосилання

Гіперпосилання в мові HTML створюються за допомогою контейнерного тегу `<a>`. В браузерах текст посилання зазвичай відображається з підкресленням.

Синтаксис:

```
<a href="гіперпосилання"> Текст посилання </a>
```

Атрибути:

`title` – спливаюча підказка (з'являється при наведенні курсору миші на посилання); `target` – вказує, куди необхідно відкрити документ, на який вказує посилання.

Щоб картинка була посиланням на сайт або веб-сторінку, елемент `<img>` досить вставити всередину посилання `<a>` наступним чином:

```
<a href="https://google.com.ua"
  title="https://google.com.ua"
  target="_blank"
>
  
</a>
```

Тут атрибут `src` визначає адресу картинки (`image` – назва директорії в якій знаходиться рисунок, `shark.jpg` – назва рисунку із його розширенням), а `href` – адресу сайту або веб-сторінки, куди буде вести посилання, `title` – спливаюча підказка (з'являється при наведенні курсору миші на посилання); `target` – вказує браузеру, де саме відкривати посилання - у тій самій вкладці (дефолтна поведінка) чи в новій (`_blank`).

Практична частина

1. В обраному редакторі коду (на вибір студента) створити новий проєкт.
2. Всі зображення, які необхідні для завдань, знаходяться в директорії `assets`

Завдання 1.

1. Створити новий файл `html` файл у проєкт. Розмістити текст за допомогою вивчених тегів відповідно до зразка:

Млинці з сиром

Продукти:

Борошно – 1 склянка
Сметана домашня – 3 ст.л. (для тіста) плюс сметана для подачі на стіл
Вода кип'ячена тепла (H₂O) або BONAQUA® – 2 склянки
Олія – 4 ст.л. 2 ст.л.(для тіста) плюс масло для смажування сковороди
Яйця – 2 шт.
Сир домашній – 250 300 грам
Масло вершкове – 50 грам
Сіль – шіпка
Цукор – за смаком (можна не давати)

Успіх смачних млинців залежить від того,
які використані інгредієнти і що вибрано за основу!

Завдання 2.

Створити новий html файл у проєкті. Реалізувати html-сторінку згідно заданої структури.

Структура html-сторінки:

header

Інформація

Резюме – документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи, яка його складає.

Мета резюме – надати прицільно короткий викилад своєї професійної діяльності та наголосити його своєю кандидатурою.

Основою знитого до такого документа – визначеність потреби відомостей і планованість викиладу. Резюме часто надсилають разом із супровідним листом, у якому висловлюється бажання отримати конкретне місце та пояснюється чому саме кандидат підходить на цю вакансію.

Структура резюме.

В резюме обов'язково мають бути наступні розділи:

1. Прізвище та ім'я особи, яка складає резюме.
2. Контактні дані.
3. Мета працевлаштування або короткий текст про кандидата.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Ключові компетенції (навички).



Додатково, в резюме можна включити розділ про сертифікати, ліцензії, нагороди, додаткову освіту (курси, семінари, конференції), волонтерський досвід тощо. Головне правило при виборі, які розділи додавати – в резюме повинна бути лише релевантна інформація для конкретної вакансії.

Порядок розміщення розділів у резюме залежить від формату резюме і досвіду кандидата.

Оформлення резюме.

- За обсягом резюме не має перевищувати 2-х сторінок, а для кандидатів з відсутнім або невеликим досвідом роботи достатньо однієї сторінки.
- В резюме має бути чітка структура, кожен розділ має мати стандартну назву.
- Для опису обов'язків та навичок використовувати списки.
- В Україні наразі заведено додавати фото в резюме.
- Резюме краще надіслати переважно резюме в форматі PDF, тому що документи в такому форматі будуть коректно відображатися на будь-якому пристрої та операційній системі.

Опис професійної діяльності

В резюме використовують професійну термінологію та інформаційний стиль для опису досвіду роботи. Описують в резюме лише релевантні для посади деталі.

Потрібно уникати канцеляризмів та неврозумілих аббревіатур в тексті.

footer

В шапці (тег header) відобразити:

- Логотип (довільний рисунок) розміром не більше 100 на 100 пікселів.

Контентну частину (тег main) реалізувати згідно зразка із використанням заданих тегів:

Інформація

заголовок 1-го рівня

параграф

Резюме – документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи, яка його складає.

Мета резюме – надати працедавцю короткий виклад своєї професійної діяльності та зацікавити його своєю кандидатурою.

гіперпосилання

Основна вимога до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу. Резюме часто надсилають разом із супровідним листом, у якому висловлюється бажання отримати конкретне місце та пояснюється чому саме кандидат підходить на цю вакансію.

параграф

Структура резюме.

заголовок 2 рівня

параграф

В резюме обов'язково мають бути наступні розділи:

1. Прізвище та ім'я особи, яка складає резюме.
2. Контактні дані.
3. Мета працевлаштування або короткий текст про кандидата.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Ключові компетенції (навички).

нумерований список



картинка-гіперпосилання (відкривати новий html-документ в новому вікні браузера)

Додатково, в резюме можна включити розділ про сертифікати, ліцензії, нагороди, додаткову освіту (курси, семінари, конференції), волонтерський досвід тощо. Головне правило при виборі, які розділи додавати – в резюме повинна бути лише релевантна інформація для конкретної вакансії.

Порядок розміщення розділів у резюме залежить від формату резюме і досвіду кандидата.

параграф

Оформлення резюме.

заголовок 2-го рівня

- За обсягом резюме не має перевищувати 2-х сторінок, а для кандидатів з відсутнім або невеликим досвідом роботи достатньо однієї сторінки.
- В резюме має бути чітка структура, кожен розділ має мати стандартну назву.
- Для опису обов'язків та навичок використовують списки.
- В Україні наразі заведено додавати фото в резюме.
- Рекрутери надають перевагу резюме в форматі PDF, тому що документи в цьому форматі будуть коректно відображатися на будь-якому пристрої та операційній системі.

маркований список

Опис професійної діяльності

заголовок 3-го рівня

В резюме використовують професійну термінологію та інформаційний стиль для опису досвіду роботи. Описують в резюме лише релевантні для посади деталі. Потрібно уникати канцеляризмів та незрозумілих аббревіатур в тексті.

параграф

В підвалі (тег footer) відобразити:

- Авторські права із символом копірайта.
- Контактна інформація, яка містить ПІБ студента-виконавця та номер групи.

Текст html-сторінки:

Інформація Резюме – документ, в якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні досягнення особи, яка його складає.

Мета резюме – надати працедавцю короткий виклад своєї професійної діяльності та зацікавити його своєю кандидатурою.

Основна вимога до такого документа – вичерпність потрібних відомостей і лаконічність викладу. Резюме часто надсилають разом із супровідним листом, у якому висловлюється бажання отримати конкретне місце та пояснюється чому саме кандидат підходить на цю вакансію.

Структура резюме.

В резюме обов'язково мають бути наступні розділи:

- Прізвище та ім'я особи, яка складає резюме.

- Контактні дані.
- Мета працевлаштування або короткий текст про кандидата.
- Досвід роботи.
- Освіта.
- Ключові компетенції (навички).

Додатково, в резюме можна включити розділ про сертифікати, ліцензії, нагороди, додаткову освіту (курси, семінари, конференції), волонтерський досвід тощо.

Головне правило при виборі, які розділи додавати – в резюме повинна бути лише релевантна інформація для конкретної вакансії.

Порядок розміщення розділів у резюме залежить від формату резюме і досвіду кандидата. Оформлення резюме.

- За обсягом резюме не має перевищувати 2-х сторінок, а для кандидатів з відсутнім або невеликим досвідом роботи достатньо однієї сторінки.
- В резюме має бути чітка структура, кожен розділ має мати стандартну назву.
- Для опису обов'язків та навичок використовують списки.
- В Україні наразі заведено додавати фото в резюме.
- Рекрутери надають перевагу резюме в форматі PDF, тому що документи в цьому форматі будуть коректно відображатися на будь-якому пристрої та операційній системі.

Опис професійної діяльності В резюме використовують професійну термінологію та інформаційний стиль для опису досвіду роботи.

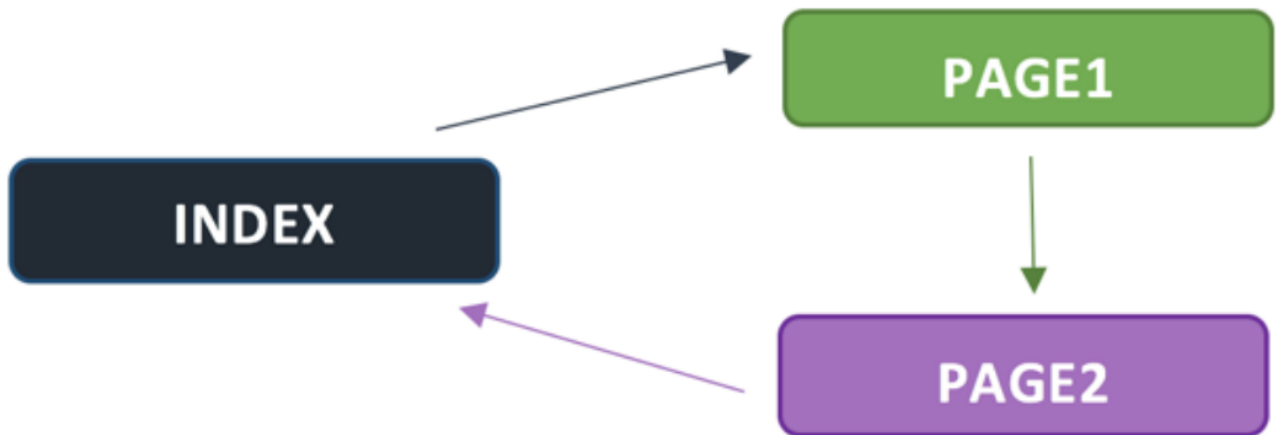
Описують в резюме лише релевантні для посади деталі.

Потрібно уникати канцеляризмів та незрозумілих аббревіатур в тексті

Завдання 3.

1. Створити три HTML-файли у проєкті, один з яких назвати index.html. На кожній сторінці додати гіперпосилання з текстом «Перейти далі» за шаблоном:
 - у файлі index.html на файл page1.html;
 - у файлі page1.html на файл page2.html;
 - у файлі page2.html на index.html.
2. У файл index.html додати рисунок-посилання на пошукову систему Google.
3. Додати гіперпосилання:
 - у файлі index.html на зображення білочки із директорії animals;
 - у файлі page1.html на будь-яку картинку з директорії nature;

- у файлі page2.html на будь-яку картинку з директорії food;



Завдання 4.

Створити новий html-файл (formulas.html) у проєкті. За допомогою тегів `<sub>` та `<sup>` правильно розмітити хімічні та математичні формули.

1. Оформити сторінку заголовком 1-го рівня «Хімічні та математичні формули».
2. Кожну формулу вивести у вигляді нумерованого списку (`<ol>`), де кожен пункт (`<li>`) містить формулу та її назву, виділену тегом `<em>`.
3. Для формули реакції горіння метану використати символ стрілки (`→`) та коректно розставити нижні індекси при кожній речовині.

Приклади формул для набору:

Вода: H_2O

Сірчана кислота: H_2SO_4

Глюкоза: $C_6H_{12}O_6$

Карбонат кальцію: $CaCO_3$

Реакція горіння метану: $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

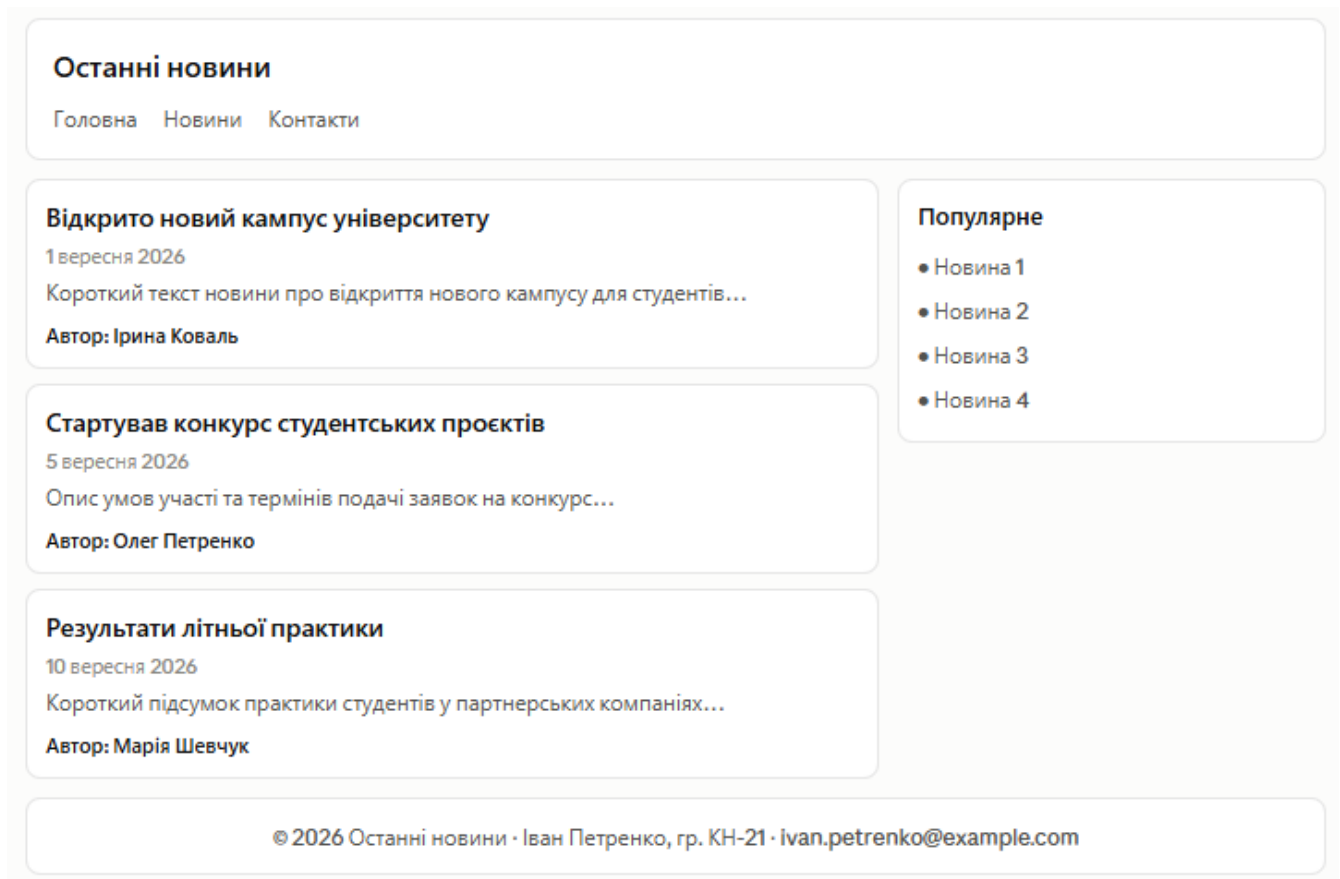
Квадратне рівняння: $ax^2 + bx + c = 0$

Число Авогадро: $6,022 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$

Завдання 5.

Створити новий html-файл (blog.html) у проєкті. Реалізувати валідну html розмітку сторінки-блог "Останні новини" з використанням семантичних тегів HTML5.

Структура html-сторінки:



В шапці відобразити:

- Заголовок з назвою блогу: «Останні новини».
- Навігаційне меню з трьома пунктами: «Головна», «Новини», «Контакти».

Основний контент повинен містити три новини:

Стаття 1:

- Заголовок «Відкрито новий кампус університету»
- Дата публікації, оформлена семантичним тегом
- Текст новини (2-3 речення) - довільний, на тему відкриття кампусу

Стаття 2:

- Заголовок: «Стартував конкурс студентських проєктів»
- Дата публікації, оформлена семантичним тегом
- Текст новини (2-3 речення) - про умови участі в конкурсі.

Стаття 3:

- Заголовок: «Результати літньої практики»
- Дата публікації, оформлена семантичним тегом

- Текст новини (2-3 речення) - короткий підсумок практики студентів

Кожна стаття додатково повинна містити виділений жирним текстом підпис автора новини в кінці.

Бічна панель має містити:

- Заголовок: «Популярне».
- Маркований список із 4 пунктами - назви довільних популярних новин (кожен пункт - гіперпосилання).

В підвалі відобразити:

- Горизонтальну лінію для відокремлення від основного контенту.
- Авторські права із символом копірайта: © рік Назва блогу.
- Контактну інформацію: ПІБ студента-виконавця, номер групи, посилання на email.

Здійснити валідацію готової сторінки:

- Здійснити валідацію готової веб-сторінки з використанням сервісу https://validator.w3.org/#validate_by_upload

Контрольні запитання:

1. Що таке HTML і яка його основна функція в веб-розробці?
2. Яка структура HTML-документа?
3. Чим парні теги відрізняються від непарних? Наведіть приклади.
4. Яке значення має тег <!DOCTYPE> в HTML-документі?
5. Що таке атрибути тегів і як вони використовуються?
6. Як створити заголовок різного рівня (наприклад, <h1>, <h2>) в HTML?
7. Які теги використовуються для створення списків (нумерованих та маркованих) в HTML?
8. Який тег використовується для створення посилання і як його правильно оформити?
9. Як налаштувати інтегроване середовище розробки (IDE) для роботи з HTML-документами?
10. Що таке коментарі в HTML і як вони записуються?